

说明书摘要

一种基于概率变分特征融合网络的水下声学目标分类方法、系统、设备及存储介质

本发明公开一种基于概率变分特征融合网络 PVSC-Net 的水下声学目标分类方法、系统、设备及存储介质。该方法以源文件为单位进行无泄漏分组，将音频切分为定长重叠窗口；一方面提取对数梅尔频谱并经多级卷积编码器以及全局平均、最大双池化形成主特征，另一方面提取频谱纹理、形状、梯度、包络及基础统计特征，并仅在训练集上经标准化、主成分分析和线性判别分析形成辅助特征；两路特征融合后生成潜变量均值和对数方差，训练阶段按缩放高斯重参数化方式注入随机扰动，推理阶段采用潜变量均值完成分类。该方法兼顾时频表征、可解释声学统计量与训练期概率扰动，在源文件严格隔离条件下提高窗口级分类的稳健性，适用于船舶声学目标识别及水下被动声学监测。

摘要附图如图 1。

PVSC-Net网络结构

训练阶段启用随机潜变量采样，推理阶段采用潜变量均值。

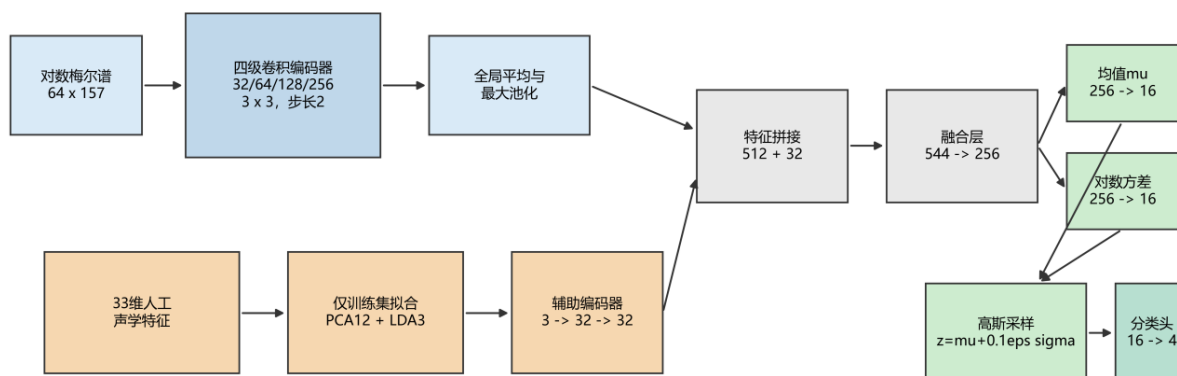


图 1 PVSC-Net 网络结构

权利要求书

1、一种基于概率变分特征融合网络的水下声学目标分类方法，其特征在于，包括如下步骤：S1，获取带有目标类别标记的水下声学源文件，以源文件为分组单位将音频划分为训练集和验证集，并将每个源文件切分为定长音频窗口；S2，对每个音频窗口提取对数梅尔频谱作为主特征，同时提取由频谱纹理、频谱形状、梯度、包络及基础音频统计量构成的辅助声学特征；S3，仅利用训练集中的辅助声学特征拟合标准化、主成分分析和线性判别分析变换，并将训练集和待分类数据的辅助声学特征映射为低维辅助特征；S4，将所述对数梅尔频谱输入多级二维卷积编码器，对卷积编码结果分别执行全局平均池化和全局最大池化并拼接为主特征向量，将所述低维辅助特征输入辅助特征编码器得到辅助嵌入向量；S5，将所述主特征向量和辅助嵌入向量拼接并映射为融合隐藏向量，分别根据所述融合隐藏向量生成潜变量均值向量和潜变量对数方差向量；S6，在训练阶段，依据所述潜变量均值向量、潜变量对数方差向量、标准高斯随机向量及预设噪声比例生成随机潜变量，在推理阶段以所述潜变量均值向量作为潜变量；S7，将所述潜变量输入分类器，输出水下声学目标的类别结果。

2、根据权利要求1所述的方法，其特征在于，步骤S1中将音频重采样至预设采样率，按预设窗口时长和重叠率生成窗口起点，并对除首尾起点以外的窗口起点加入受约束的随机抖动；训练集和验证集中的源文件集合互不相交。

3、根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述辅助声学特征包括：灰度共生矩阵统计量、Hu 不变矩、频谱图梯度统计量、带通滤波后解析信号包络的频域统计量、均方根、过零率、谱质心和谱带宽。

4、根据权利要求1所述的方法，其特征在于，步骤S3包括：对训练集辅助声学特征进行第一标准化；以第一标准化结果拟合主成分分析变换；以主成分分析结果和训练标签拟合线性判别分析变换；对线性判别分析输出进行第二标准化；将拟合所得各变换参数固定后用于验证数据和待分类数据。

5、根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述多级二维卷积编码器包括依次连接的四个卷积单元，每个卷积单元包括二维卷积层、组归一化层和 SiLU 激活层，四个卷积单元的输出通道数依次增大。

6、根据权利要求1所述的方法，其特征在于，将全局平均池化向量和全局最大池化向

量拼接，以同时保留卷积特征的整体响应信息和局部显著响应信息。

7、根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述辅助特征编码器包括层归一化层、至少两个全连接层以及 SiLU 激活层；所述主特征向量与辅助嵌入向量拼接后，经全连接层、层归一化层、SiLU 激活层和 Dropout 层得到所述融合隐藏向量。

8、根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述潜变量对数方差向量被限制在预设下限与预设上限之间，训练阶段的随机潜变量 z 满足： $z = \mu + \lambda \cdot \epsilon \cdot \exp(0.5 \cdot \log \text{var})$ ，其中 μ 为潜变量均值向量， $\log \text{var}$ 为潜变量对数方差向量， ϵ 为标准高斯随机向量， λ 为大于或等于零的噪声比例。

9、根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述分类器包括层归一化层、全连接层、SiLU 激活层、Dropout 层和输出层；采用带标签平滑的交叉熵损失训练所述概率变分特征融合网络。

10、根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，训练时对每一目标类别的各源文件无放回地抽取不超过预设上限的窗口，并在不同源文件之间轮换取样，使各类别在每轮训练中的窗口数量保持平衡。

11、根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，对同一待分类源文件的多个音频窗口分别获得分类输出，对各窗口的分类输出求平均或执行多数投票，得到所述源文件的目标类别。

12、一种基于概率变分特征融合网络的水下声学目标分类系统，其特征在于，包括：音频窗口生成模块、主特征提取模块、辅助特征提取与选择模块、主特征编码模块、辅助特征编码模块、概率潜变量生成模块和分类输出模块；各模块被配置为执行权利要求 1 至 11 任一项所述的方法。

13、一种电子设备，包括处理器和存储器，其特征在于，所述存储器中存储有计算机程序，所述计算机程序被所述处理器执行时，使所述处理器执行权利要求 1 至 11 任一项所述的方法。

14、一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，其特征在于，所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求 1 至 11 任一项所述的方法。

说明书

一种基于概率变分特征融合网络的水下声学目标分类方法、系统、设备及存储介质

技术领域

本发明属于水下声学信号处理、模式识别与深度学习技术领域，具体涉及一种利用对数梅尔频谱、人工声学辅助特征和训练期随机潜变量共同完成水下声学目标分类的方法，并涉及实现该方法的系统、电子设备及计算机可读存储介质。

背景技术

水下被动声学目标分类通过采集目标辐射噪声，对其机械振动、螺旋桨调制、流体动力噪声及传播环境共同形成的声学模式进行识别。实际数据具有信号非平稳、目标工况变化、样本数量有限、同类源文件差异明显以及不同窗口高度相关等特点。若直接随机划分重叠窗口，同一源文件的相邻窗口可能同时进入训练集和验证集，形成数据泄漏并导致性能估计偏高。

现有卷积分类方法通常以时频图作为唯一输入，能够学习局部频谱纹理，但可能忽略包络峰值、灰度共生关系、形状矩、梯度分布及基础音频统计量等具有物理含义的补充信息。将全部人工特征直接拼接又会带来量纲不一致、冗余和类别无关变化，若降维器在全部数据上拟合，还会把验证数据分布泄漏到训练过程。

另一方面，小样本条件下的确定性低维瓶颈容易记忆训练窗口。通过在训练阶段对低维潜变量施加受控随机扰动，可使分类器在潜在邻域内学习稳定决策；但若在推理阶段继续随机采样，会造成相同输入输出波动。因而需要一种同时解决源文件泄漏、主辅特征互补、辅助特征选择和训练/推理行为一致性的水下声学目标分类方案。

需要说明的是，本发明以当前实现的分类损失为依据，采用带标签平滑的交叉熵损失，不以重构损失或 Kullback-Leibler 散度为必要条件；“概率变分”在本发明中指由均值和对数方差参数化、并在训练阶段执行缩放高斯采样的潜变量机制。

发明内容

一、要解决的技术问题

本发明的目的在于提供一种基于 PVSC-Net 的水下声学目标分类方法，在严格按源文件隔离训练数据和验证数据的前提下，将深度时频特征与低维辅助声学特征融合，并通过训练期随机潜变量提高窗口级分类稳健性，同时保持推理输出确定。

二、技术方案

为实现上述目的，本发明采用如下技术方案。

步骤 S1，获取水下声学源文件及其类别标签，将音频重采样到统一采样率。按照窗口长度 L 和重叠率 r 确定步长 $H=L(1-r)$ ，在合法范围内对中间窗口起点加入随机抖动，并记录各窗口对应的源文件标识。训练集与验证集按类别分层并以源文件为不可分割的分组单位划分。

$$H = \text{round}[L(1-r)], \quad s_i' = \text{clip}(s_i + \text{delta}_i, 1, N-L-1) \quad (1)$$

式中， s_i 为规则窗口起点， delta_i 为预设范围内的随机整数， N 为源文件采样点数， clip 表示区间截断。首窗口和末窗口不施加抖动。

步骤 S2，针对每个音频窗口提取对数梅尔频谱 M 。先计算短时频谱功率并投影到梅尔滤波器组，再转换到分贝刻度。以 M 作为主输入，其频带数和时间帧数在同一预处理配置下固定。

$$M = 10 \log_{10}[\text{Mel}(|\text{STFT}(x)|^2) / \text{Pref}] \quad (2)$$

步骤 S3，并行提取辅助声学特征 a 。所述辅助声学特征由十四维灰度共生矩阵统计量、七维 H_u 不变矩、四维梯度统计量、四维包络频域统计量和四维基础音频统计量构成，共三十三维。包络特征从预设频带的带通滤波信号经 Hilbert 变换得到；频谱纹理与形状特征从归一化、定尺寸的频谱图获得。

步骤 S4，仅使用训练集中的辅助特征拟合第一标准化器、主成分分析器、线性判别分析器和第二标准化器。先将三十三维特征标准化并投影到十二维主成分空间，再在类别数允许的维度内投影到线性判别空间；四类别实施例输出三维辅助特征。所有变换参数在验证和部署阶段保持固定。

$$a' = \text{Scale2}[\text{LDA}(\text{PCA}(\text{Scale1}(a)))] \quad (3)$$

步骤 S5, 将对数梅尔频谱输入四级二维卷积编码器。每级使用 3×3 卷积核、步长 2、填充 1, 并依次使用 32、64、128 和 256 个输出通道; 每个卷积层后连接组归一化和 SiLU 激活。最后一级特征图分别进行全局平均池化和全局最大池化, 得到两个 256 维向量并拼接为 512 维主特征向量。

$$\text{hmain} = \text{GAP}(\text{F4}) \parallel \text{GMP}(\text{F4}) \quad (4)$$

步骤 S6, 将三维辅助特征输入辅助编码器。辅助编码器依次执行层归一化、3 到 32 维线性映射、SiLU 激活、32 到 32 维线性映射、层归一化和 SiLU 激活, 得到 32 维辅助嵌入。将 512 维主特征向量与 32 维辅助嵌入拼接, 通过 544 到 256 维线性映射、层归一化、SiLU 激活和概率为 0.4 的 Dropout 得到融合隐藏向量。

步骤 S7, 通过两个独立线性层分别输出 16 维潜变量均值 μ 和 16 维潜变量对数方差 $\log\text{var}$, 并将 $\log\text{var}$ 限制在 $[-6, 2]$ 。训练阶段采用缩放高斯重参数化生成潜变量 z ; 推理阶段直接令 $z = \mu$ 。

$$\text{sigma} = \exp[0.5 \cdot \text{clip}(\log\text{var}, -6, 2)] \quad (5)$$

$$z = \mu + \text{lambda} \cdot \text{epsilon} \cdot \text{sigma}, \quad \text{epsilon} \sim \text{N}(0, \text{I}) \quad (6)$$

式中, lambda 为潜变量噪声比例; 具体实施例取 0.1。该比例将潜变量方差所对应的随机扰动缩放到受控范围。

步骤 S8, 将潜变量依次输入层归一化、16 到 128 维线性层、SiLU、概率为 0.4 的 Dropout 以及 128 到类别数的输出层, 得到类别 logits。训练采用标签平滑系数为 0.05 的交叉熵损失。

$$L = -\sum_k y'_k \log \text{softmax}(o)_k, \quad y' = (1 - \alpha)y + \alpha/K \quad (7)$$

步骤 S9, 部署时固定主网络参数和辅助特征选择器参数。对待分类音频的每个窗口执行步骤 S2 至 S8 并输出类别; 还可对同一源文件各窗口 logits 求平均后取最大值对应类别, 以形成源文件级结果。

三、有益效果

与仅使用对数梅尔频谱的分类方案相比, 本发明通过训练集内拟合的辅助特征选择和辅助编码器引入频谱纹理、形状、梯度、包络及统计信息, 减少辅助特征冗余和验证信息泄漏。

与具有相同卷积编码器、双池化、辅助特征融合和分类头的确定性瓶颈相比，本发明利用均值与对数方差参数化的训练期随机潜变量，使分类器在潜在邻域内优化；推理阶段采用潜变量均值，避免部署输出随机波动。

本发明将源文件分组划分和类别—源文件平衡采样纳入完整技术流程。重叠窗口不会跨训练集和验证集共享源文件，避免窗口级随机划分造成的泄漏；每个源文件的取样上限减少长录音对梯度的支配。

在本申请的三次配对实验中，PVSC-Net 平均窗口级准确率为 80.54%，分别高于确定性融合对照模型 3.22 个百分点和仅频谱概率对照模型 6.37 个百分点。上述数值用于说明具体实施例，不构成对保护范围的限制。

附图说明

图 1 为本发明 PVSC-Net 网络结构示意图；

图 2 为 PVSC-Net 与两个受控对照模型的三种子窗口级准确率比较图；

图 3 为种子 2026 实验中 PVSC-Net 的窗口级混淆矩阵。

具体实施方式

下面结合附图和真实实验数据对本发明进行详细说明。以下实施例用于解释本发明，而非限定本发明的保护范围。除另有说明外，所述网络结构、数据处理参数和实验指标均来自本申请项目代码以及 2026 年 7 月 22 日完成的实际运行工件。

实施例一：数据构建与无泄漏划分

本实施例的原始数据包括 63 个 WAV 源文件，目标类别为货船、客船、油轮和拖船四类。音频统一重采样为 16000 Hz，以 5 s 即 80000 个采样点为窗口；窗口重叠率为 75%，步长为 20000 个采样点即 1.25 s，中间窗口起点抖动范围为正负 4000 个采样点。共生成 4416 个窗口。

每个窗口生成 64×157 的对数梅尔频谱和 33 维辅助声学特征。数据划分采用按类别分层的源文件分组留出法，验证比例设为 0.2。不同种子可能得到 12 或 13 个验证源文件，但任一种子中的训练和验证源文件交集均为空。主特征的全局最小值和范围仅由训练索引确定；辅助特征选择器只在训练集经源文件限额平衡抽样得到的 1024 个窗

口上拟合。

预处理项目	实施值	说明
目标类别	4 类	货船、客船、油轮、拖船
源文件/窗口	63 / 4416	窗口保留源文件标识
采样率	16000 Hz	统一重采样
窗口	5 s，重叠 75%	步长 1.25 s
起点抖动	±4000 采样点	抖动比例 0.2
主特征	64×157	对数梅尔频谱
辅助特征	33 维→PCA12→LDA3	选择器仅在训练集拟合

表 1 数据与预处理参数

实施例二：PVSC-Net 网络

本实施例的网络如图 1 所示。主支路通过四级二维卷积将单通道时频图映射到 256 通道特征图，采用组归一化而非依赖批统计量的批归一化，适配较小批量。全局平均池化表征整体能量分布，全局最大池化表征局部显著响应，两者拼接后避免单一池化丢失互补信息。

辅助支路将三维 PCA-LDA 输出编码为 32 维，再与 512 维主向量拼接。融合隐藏层输出 256 维，均值分支和对数方差分支分别输出 16 维。对数方差层的权重初始化为零、偏置初始化为-2，使训练初始标准差处于受控范围。网络总参数量为 540554。

模块	层或运算	实施参数
主编码器 1	Conv2d+GroupNorm+SiLU	1→32，3×3，步长 2，填充 1
主编码器 2	Conv2d+GroupNorm+SiLU	32→64，3×3，步长 2，填充 1
主编码器 3	Conv2d+GroupNorm+SiLU	64→128，3×3，步长 2，填充 1
主编码器 4	Conv2d+GroupNorm+SiLU	128→256，3×3，步长 2，填充 1
主池化	全局平均池化 全局最大池化	256+256=512 维
辅助编码器	LayerNorm+Linear+SiLU	3→32→32
融合层	Linear+LayerNorm+SiLU+Dropout	544→256，Dropout=0.4
概率瓶颈	均值分支/对数方差分支	256→16；logvar ∈ [-6, 2]
分类器	LayerNorm+Linear+SiLU+Dropout+Linear	16→128→4，Dropout=0.4

表 2 PVSC-Net 网络参数

PVSC-Net网络结构

训练阶段启用随机潜变量采样，推理阶段采用潜变量均值。

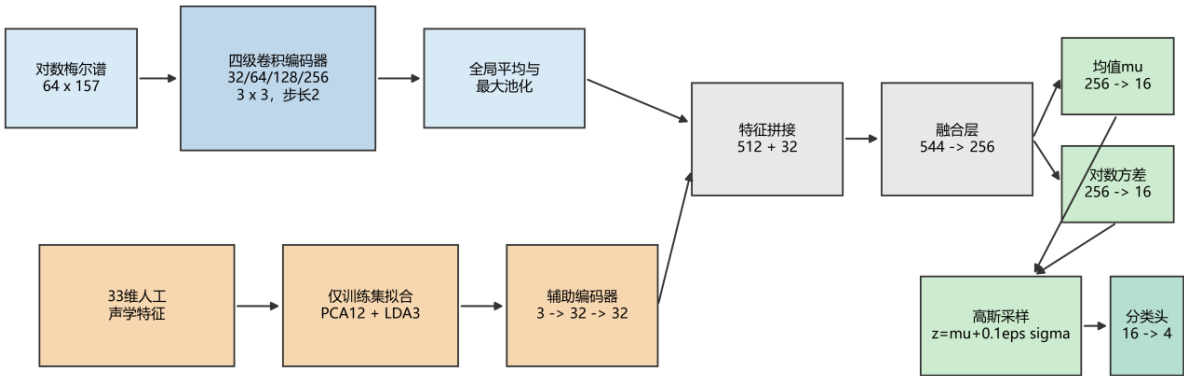


图 1 PVSC-Net 网络结构

实施例三：训练方法

训练采用 AdamW 优化器和 ReduceLROnPlateau 调度器。当验证损失连续若干轮未改善时，学习率按 0.5 倍衰减，最低学习率为初始学习率的 0.01 倍。梯度范数裁剪阈值为 5.0。每个训练轮次通过类别—源文件平衡采样器从每个源文件无放回抽取不超过 128 个窗口，每类最终采样数量取各类别可采窗口数的最小值。

训练阶段网络处于 train 模式，Dropout 生效且随机潜变量按式（6）生成；验证和部署阶段网络处于 eval 模式，Dropout 关闭且重参数化函数直接返回均值 μ 。模型选择依据为 35 轮内最高验证窗口准确率，保存该轮的检查点；不启用提前停止。

训练项目	实施值
训练轮数	35
批量大小	64
初始学习率	3×10^{-4}
优化器/权重衰减	AdamW / 1×10^{-4}
潜变量维数/噪声比例	16 / 0.1
标签平滑	0.05
梯度裁剪	5.0
源文件窗口上限	128/轮
实验种子	2024、2025、2026

表 3 训练超参数

实施例四：对照方法与实验设计

为验证本发明中概率潜变量和辅助特征融合的作用，重新设计两个严格受控的对照方法。三个模型使用相同的四级卷积编码器、双池化、潜变量维数、分类头、损失函数、优化器、训练轮数、源文件分组划分和类别—源文件采样协议，使模型差异尽可能集中于待验证部件。

对照方法一为确定性融合模型 DeterministicFusionNet。该模型保留对数梅尔频谱主支路、33 维辅助特征及其 PCA-LDA 选择、辅助编码器和融合层，但以单个 16 维线性层替代均值/对数方差双分支及随机重参数化。该模型参数量为 536442，用于检验训练期概率潜变量机制。

对照方法二为仅频谱概率模型 SpectrogramOnlyPVNet。该模型保留四级卷积编码器、双池化、均值/对数方差分支、训练期缩放高斯采样和相同分类头，但移除 33 维辅助声学特征、PCA-LDA 选择器输出的输入使用以及辅助编码器和融合拼接。该模型

参数量为 531108，用于检验辅助声学特征融合。

使用种子 2024、2025 和 2026 完成三次配对实验。每个种子下，三个模型共享同一训练/验证源文件划分；不同种子同时改变分组划分和训练随机状态。每次运行 35 轮并选取最高验证窗口准确率的检查点。三次重复用于描述性稳健性分析，样本量不足以支持统计显著性结论，故不进行显著性夸大。

种子	模型	最佳轮	窗口准确率	窗口 Macro-F1	源文件数/准确率
2024	PVSC-Net	7	67.60%	67.33%	12 / 83.33%
2024	确定性融合	7	64.34%	63.91%	12 / 75.00%
2024	仅频谱概率	9	65.02%	64.45%	12 / 75.00%
2025	PVSC-Net	21	86.95%	87.28%	13 / 69.23%
2025	确定性融合	23	86.16%	86.80%	13 / 84.62%
2025	仅频谱概率	23	79.08%	80.15%	13 / 76.92%
2026	PVSC-Net	10	87.06%	87.86%	12 / 83.33%
2026	确定性融合	13	81.44%	82.84%	12 / 75.00%
2026	仅频谱概率	14	78.40%	80.00%	12 / 83.33%

表 4 三种子配对实验结果

实施例五：实验结果分析

三种子平均结果如表 5 和图 2 所示。PVSC-Net 窗口级准确率为 $80.54\% \pm 11.20\%$ ，窗口级 Macro-F1 为 $80.82\% \pm 11.69\%$ 。确定性融合模型相应结果为 $77.32\% \pm 11.48\%$ 和 $77.85\% \pm 12.23\%$ ；仅频谱概率模型相应结果为 $74.17\% \pm 7.93\%$ 和 $74.87\% \pm 9.02\%$ 。误差项为三个种子的样本标准差。

按种子配对计算，PVSC-Net 相对确定性融合模型的窗口准确率差值依次为 3.26%、0.79%、5.62%，平均提高 3.22%；相对仅频谱概率模型的差值依次为 2.59%、7.87%、8.66%，平均提高 6.37%。该结果支持概率瓶颈和辅助特征融合对窗口级性能均有贡献。

源文件级结果由同一源文件窗口 logits 的平均值确定。PVSC-Net、确定性融合模型和仅频谱概率模型的三种子平均源文件准确率分别为 78.63%、78.21% 和 78.42%。三者接近，且每个划分仅包含 12 或 13 个验证源文件，因此本实施例不主张源文件级显著优越；该事实也说明后续扩大独立源文件规模的必要性。

模型	参数量	窗口准确率	窗口 Macro-F1	源文件准确率	源文件 Macro-F1
PVSC-Net	540554	$80.54\% \pm 11.20\%$	$80.82\% \pm 11.69\%$	$78.63\% \pm 8.14\%$	$81.11\% \pm 5.29\%$
确定性融合	536442	$77.32\% \pm 11.48\%$	$77.85\% \pm 12.23\%$	$78.21\% \pm 5.55\%$	$77.62\% \pm 10.02\%$
仅频谱概率	531108	$74.17\% \pm 7.93\%$	$74.87\% \pm 9.02\%$	$78.42\% \pm 4.36\%$	$78.36\% \pm 9.05\%$

表 5 三种子平均性能（均值±样本标准差）

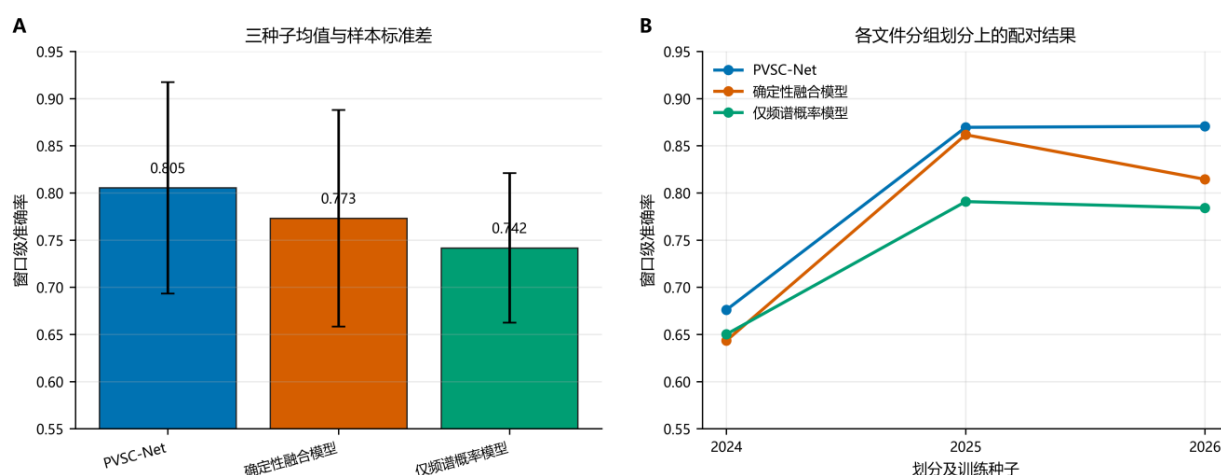


图 2 PVSC-Net 与两个受控对照模型的三种子窗口级准确率

种子 2026 的 PVSC-Net 最佳检查点位于第 10 轮，窗口级准确率为 87.06%，Macro-F1 为 87.86%。四类召回率分别为：货船 87.66%、客船 69.94%、油轮 90.44%、拖船 100.00%。如图 3 所示，主要误差来自客船窗口与货船、油轮之间的混淆。

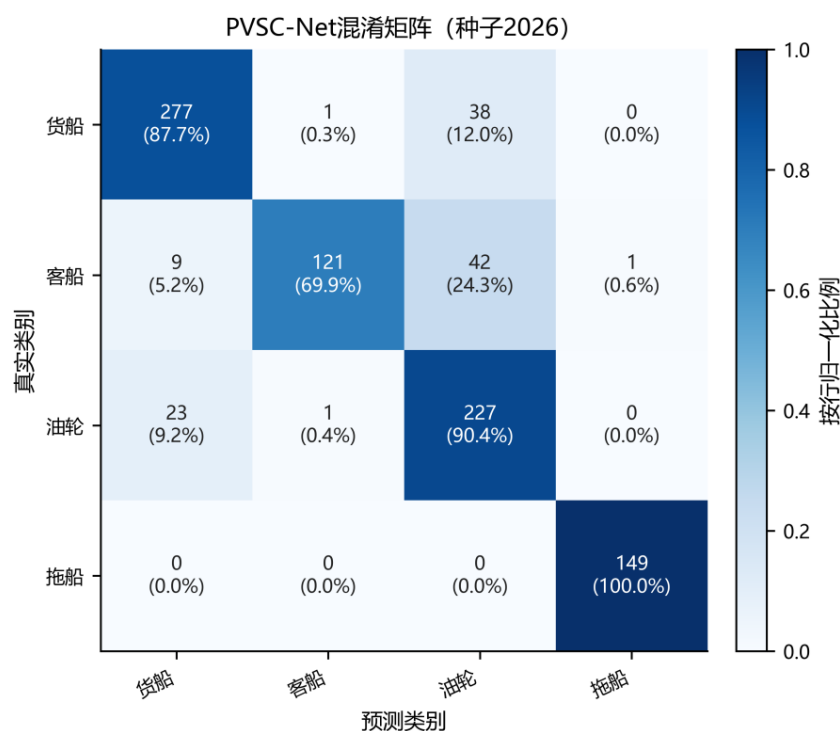


图 3 PVSC-Net 窗口级混淆矩阵（种子 2026）

实施例六：部署与变形方式

部署时加载最佳模型参数和与该模型配套的辅助特征选择器。输入单个音频窗口

时，分别构造 64×157 对数梅尔频谱和 33 维辅助特征，使用固定的标准化、PCA、LDA 和输出标准化参数得到三维辅助特征；网络设置为推理模式，以潜变量均值作为分类器输入，输出四类 logits 和类别索引。

输入连续源文件时，可按照训练阶段相同的窗口长度和步长生成窗口，对各窗口 logits 求算术平均后取最大分量对应类别，也可采用多数投票或置信度加权平均。源文件聚合方式不改变单窗口网络的训练。

在不脱离本发明核心思想的情况下，梅尔频带数、卷积通道数、潜变量维数、辅助嵌入维数、窗口长度、类别数和噪声比例可根据采样率、设备算力和目标种类调整；组归一化可替换为其他不依赖大批量统计的归一化方法；辅助特征可增加其他与目标机械或调制特性相关的统计量。

本发明的方法可运行于岸基工作站、船载计算机、水下监听节点、浮标处理终端或云端服务器。系统可进一步包括水听器、模数转换模块、音频缓存模块、告警模块及结果显示模块。

说明书附图

PVSC-Net网络结构

训练阶段启用随机潜变量采样，推理阶段采用潜变量均值。

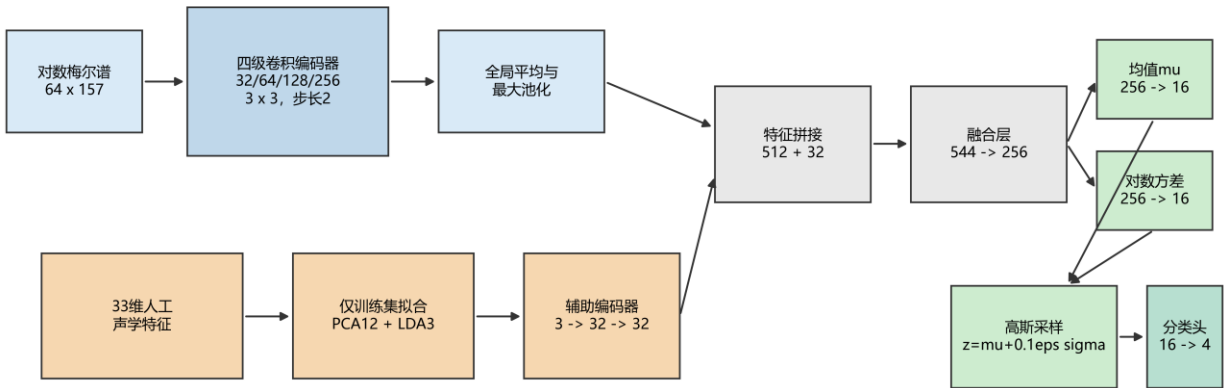


图 1 PVSC-Net 网络结构

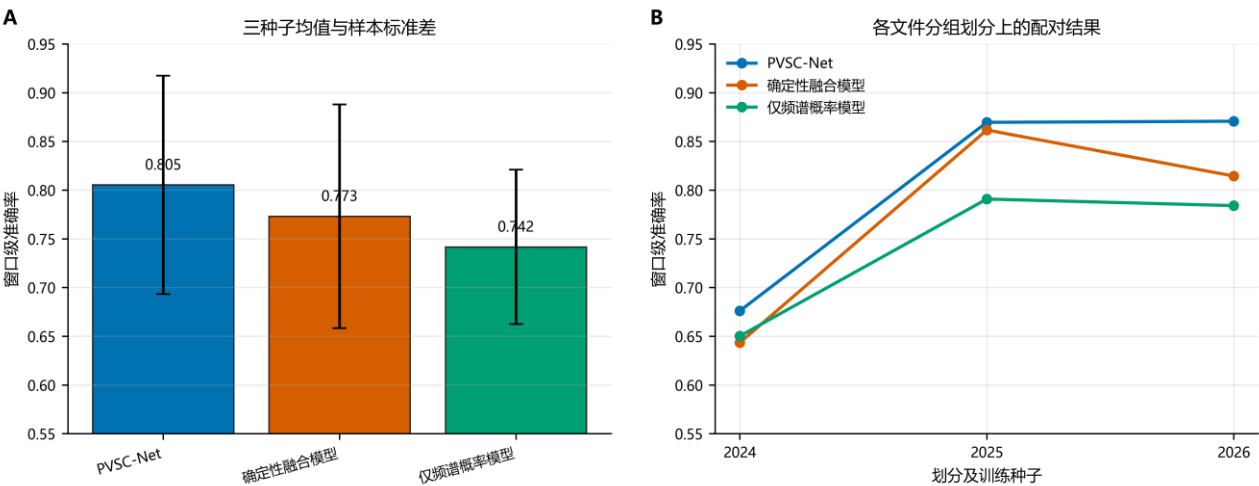


图 2 PVSC-Net 与两个受控对照模型的三种子窗口级准确率

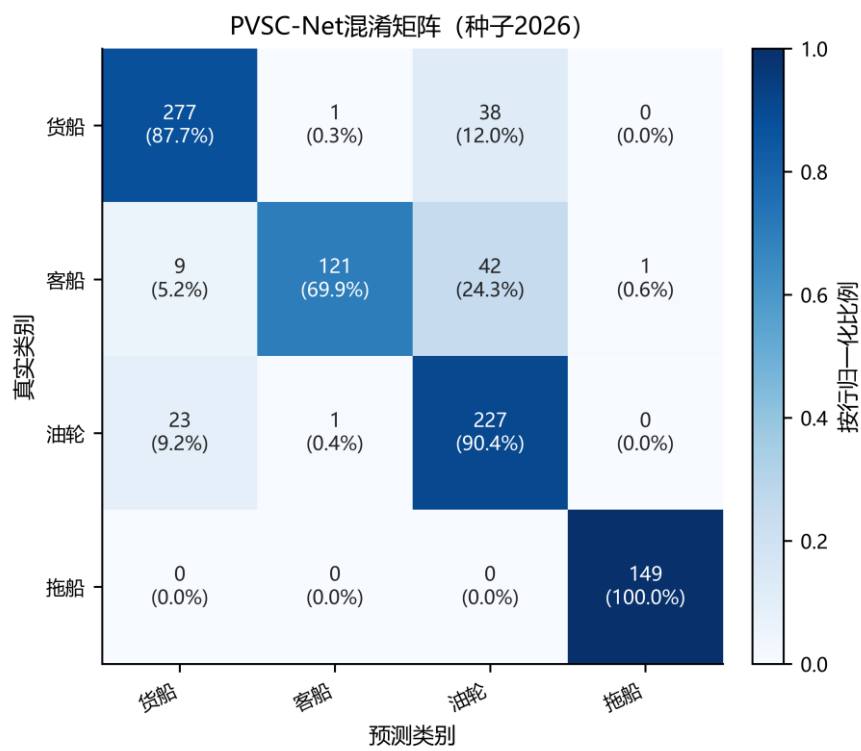


图 3 PVSC-Net 窗口级混淆矩阵 (种子 2026)

申请信息填写页（不属于说明书正文）

申请人：_____

发明人：_____

联系人及电话：_____

代理机构/代理师：_____

说明：以上主体信息未出现在项目代码或实验记录中，需由申请人提交前据实填写；
正式申报前应由专利代理师结合现有技术检索结果审核权利要求范围、术语一致性
及附图格式。